

BEP-007: Tuplas e Dicionários

Conheça outras estruturas de dados fundamentais em Python

Remoção de Elementos

Métodos de Remoção

```
# Dicionário inicial
contato = {
    "nome": "João Silva",
    "telefone": "(71) 99999-1111",
    "email": "joao@email.com",
    "cidade": "Salvador",
    "idade": 25
}

print("Contato original:", contato)

# 1. Remoção com del
del contato["idade"]
print("Após remover 'idade':", contato)

# 2. Remoção com pop() - retorna o valor
telefone_removido = contato.pop("telefone")
print(f"Telefone removido: {telefone_removido}")
print("Após pop('telefone'):", contato)

# 3. Remoção com pop() e valor padrão
cidade_removida = contato.pop("cidade", "Não informado")
print(f"Cidade removida: {cidade_removida}")

# Tentativa de remover chave inexistente com valor padrão
estado_removido = contato.pop("estado", "Não informado")
print(f"Estado removido: {estado_removido}")
```



Método popitem()

popitem(): Remove e retorna o último item inserido no dicionário (LIFO - Last In, First Out)

```
# Dicionário para teste
dados = {
    "a": 1,
```



```
"b": 2,
"c": 3,
"d": 4
}

print("Dicionário original:", dados)

# Removendo o último item inserido (ordem de inserção em Python 3.7+)
item_removido = dados.popitem()
print(f"Item removido: {item_removido}")
print("Após popitem():", dados)

# Removendo mais itens
item_removido2 = dados.popitem()
print(f"Item removido: {item_removido2}")
print("Após segundo popitem():", dados)

# Demonstrando ordem LIFO (Last In, First Out)
print("\n--- Demonstração da ordem LIFO ---")
dados_teste = {"primeiro": 1, "segundo": 2, "terceiro": 3}
print("Dicionário:", dados_teste)

# Adicionando item por último
dados_teste["quarto"] = 4
print("Após adicionar 'quarto':", dados_teste)

# popitem() remove o último adicionado
item_removido = dados_teste.popitem()
print(f"Item removido (último adicionado): {item_removido}")
print("Dicionário após popitem():", dados_teste)

# Removendo todos os itens restantes
print("\n--- Removendo todos os itens ---")
while dados_teste:
    item = dados_teste.popitem()
    print(f"Removido: {item}")
print("Dicionário vazio:", dados_teste)
```

Limpeza Completa

```
# Dicionário para limpeza
inventario = {
    "produto1": {"preco": 100, "estoque": 10},
    "produto2": {"preco": 200, "estoque": 5},
    "produto3": {"preco": 300, "estoque": 8}
}

print("Inventário original:", inventario)

# Limpeza completa com clear()
inventario.clear()
print("Após clear():", inventario)
print(f"Tamanho após clear(): {len(inventario)}")

# Verificando se está vazio
print(f"Está vazio: {not inventario}")
```



```
print(f"Está vazio: {len(inventario) == 0}")
```

Remoção Condicional

```
# Sistema de usuários
usuarios = {
    "admin": {"ativo": True, "nivel": "administrador"},
    "user1": {"ativo": False, "nivel": "usuario"},
    "user2": {"ativo": True, "nivel": "usuario"},
    "user3": {"ativo": False, "nivel": "usuario"}
}

print("Usuários originais:", usuarios)

# Removendo usuários inativos
usuarios_ativos = {}
for usuario, dados in usuarios.items():
    if dados["ativo"]:
        usuarios_ativos[usuario] = dados
    else:
        print(f"Removendo usuário inativo: {usuario}")

usuarios = usuarios_ativos
print("Usuários ativos:", usuarios)

# Removendo usuários com nível específico
usuarios_finais = {}
for usuario, dados in usuarios.items():
    if dados["nivel"] != "administrador":
        usuarios_finais[usuario] = dados
    else:
        print(f"Mantendo administrador: {usuario}")

usuarios = usuarios_finais
print("Usuários finais:", usuarios)
```

Remoção em Lote

```
# Sistema de notas
notas = {
    "Ana": [8.5, 7.0, 9.2, 6.8],
    "Bruno": [6.8, 8.0, 7.5, 5.0],
    "Carla": [9.0, 8.5, 9.5, 8.0],
    "Diego": [7.2, 6.5, 8.0, 7.5]
}

print("Notas originais:", notas)

# Removendo alunos com média menor que 7.0
alunos_aprovados = {}
for aluno, lista_notas in notas.items():
    media = sum(lista_notas) / len(lista_notas)
```



```
if media >= 7.0:
    alunos_aprovados[aluno] = lista_notas
else:
    print(f"Removendo aluno reprovado: {aluno} (média: {media:.2f})")

notas = alunos_aprovados
print("Alunos aprovados:", notas)

# Removendo a menor nota de cada aluno
for aluno in notas:
    if len(notas[aluno]) > 1:
        # Encontrando a menor nota
        menor_nota = notas[aluno][0]
        for nota in notas[aluno]:
            if nota < menor_nota:
                menor_nota = nota

        notas[aluno].remove(menor_nota)
        print(f"Removida menor nota de {aluno}: {menor_nota}")

print("Notas após remoção da menor:", notas)
```

Exemplo: Sistema de Cache

```
# Sistema de cache com TTL (Time To Live)
cache = {
    "usuario_123": {"dados": "info", "timestamp": 1000},
    "usuario_456": {"dados": "info", "timestamp": 2000},
    "usuario_789": {"dados": "info", "timestamp": 3000}
}

print("Cache original:", cache)

# Simulando limpeza de cache expirado
tempo_atual = 2500
ttl = 1500 # Time To Live
itens_removidos = []

# Verificando cada item do cache
for chave, valor in list(cache.items()):
    if tempo_atual - valor["timestamp"] > ttl:
        del cache[chave]
        itens_removidos.append(chave)
        print(f"Item expirado removido: {chave}")

print(f"Itens removidos: {itens_removidos}")
print(f"Cache após limpeza: {cache}")

# Adicionando novo item ao cache
cache["usuario_999"] = {"dados": "nova_info", "timestamp": 2500}
print("Cache com novo item:", cache)
```



⚠ Cuidados na Remoção

- **del:** Gera erro se chave não existir
- **pop():** Gera erro se chave não existir (sem valor padrão)
- **popitem():** Gera erro em dicionário vazio
- **clear():** Remove todos os itens de uma vez



BOLSA
FUTURO
DIGITAL

PROGRAMA DE
FORMAÇÃO ACELERADA



INSTITUTO
FEDERAL
Bahia

